U-Netアンサンブル構成の比較検討

Twin / Boosting / Bagging / Stacking / Multi-Layer U-Net

ネットワーク構成案と性能比較の進め方

Twin U-Net | Boosting | Bagging | Stacking | Multi-Layer

検討する5つの構成

共通のU-Netブロックを、どう組み合わせるかだけを変えて比較する

0 Single U-Net（基準）

1本のU-Netで直接予測。すべての比較の基準線。

1 Twin U-Net

2本のU-Netを並列に置き、役割を分けて出力を統合する。

2 Boosting U-Net

1本目の残差（誤差）を2本目が学習し、足し合わせる。

3 Bagging U-Net

データを再抽出して複数本を独立学習し、平均する。

4 Stacking U-Net

各U-Netの予測値を特徴量として、メタモデルが最終予測。

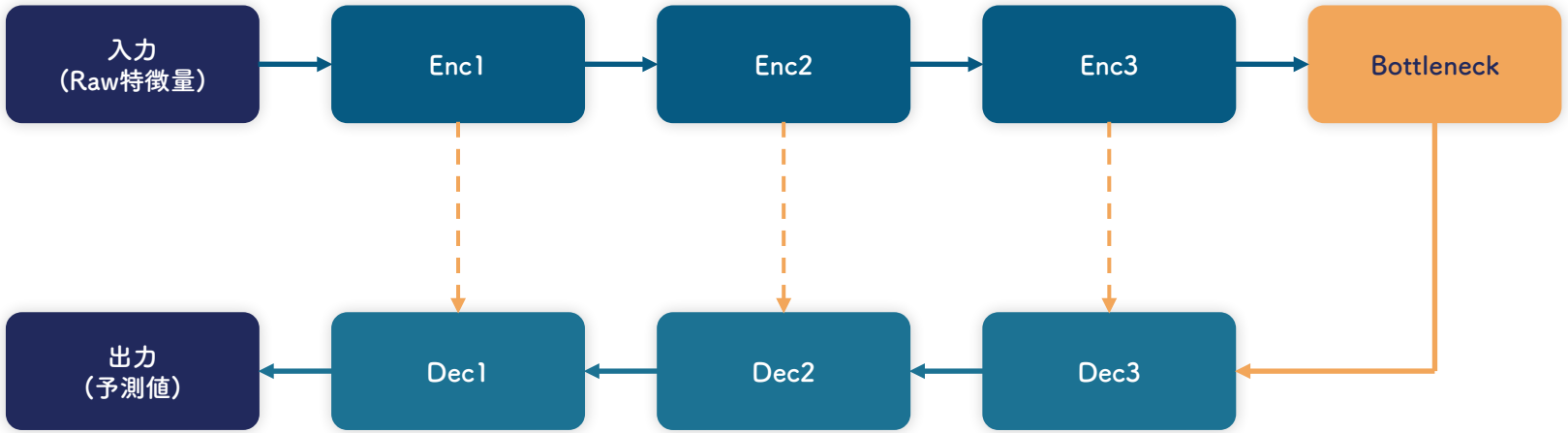
5 Multi-Layer U-Net（本命）

予測値＋Raw特徴量をSkip Connectionで最終層へ直結。

※ U-Netブロックの中身（層数・チャネル数・損失関数）は全構成で共通にし、組み合わせ方の差だけを見る

共通部品：U-Netブロック

全構成で同じ骨格を使う。Encoder–Decoder＋Skip Connection



破線＝Skip Connection（Encoderの情報をDecoderへ直結）

1 入力

Shot座標・Mark座標などのRaw特徴量をマップ状に配置

2 出力

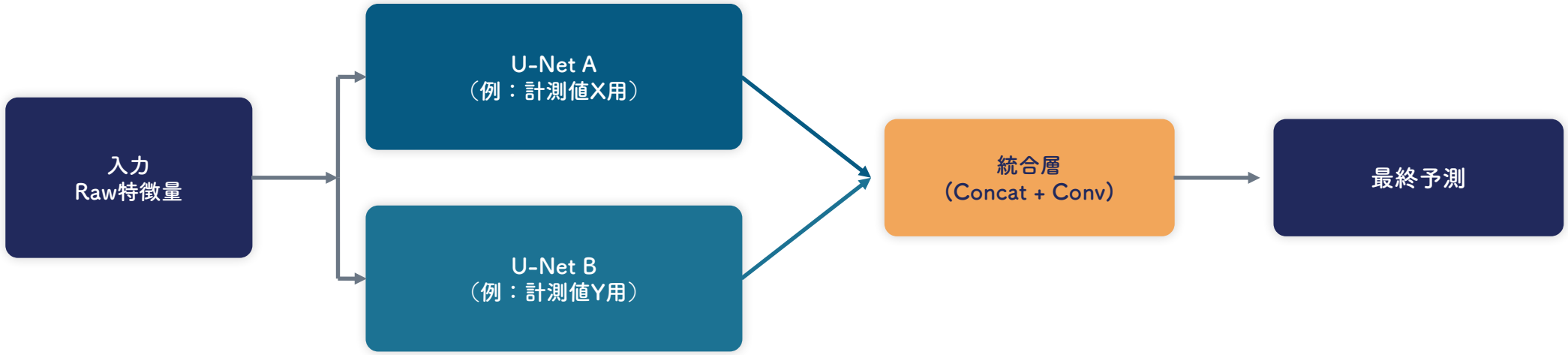
計測値X・Yの予測値（またはZernike係数）

3 固定条件

層数・チャネル数・損失関数・学習率は全構成で共通

構成1：Twin U-Net

2本のU-Netを並列に置き、役割を分けて統合する



2本は重みを共有しない（独立学習）／損失は統合後の出力で計算

◎ ねらい

X系・Y系など性質の違う出力を別ネットに分担させ、干渉を減らす

△ 論点

統合層の設計次第で片方に引きずられる。学習コストは約2倍

! 確認項目

共有Encoder版との差、統合を単純平均にした場合との差

構成2：U-Netによるブースティング

前段の残差（誤差）を次段が学習し、予測を足し上げる



$\hat{y} = y1 + \eta \cdot y2 + \eta \cdot y3$　（η：学習率相当の縮小係数）

◎ ねらい

1本では取り切れない系統的な残差（高次成分）を段階的に削る

△ 論点

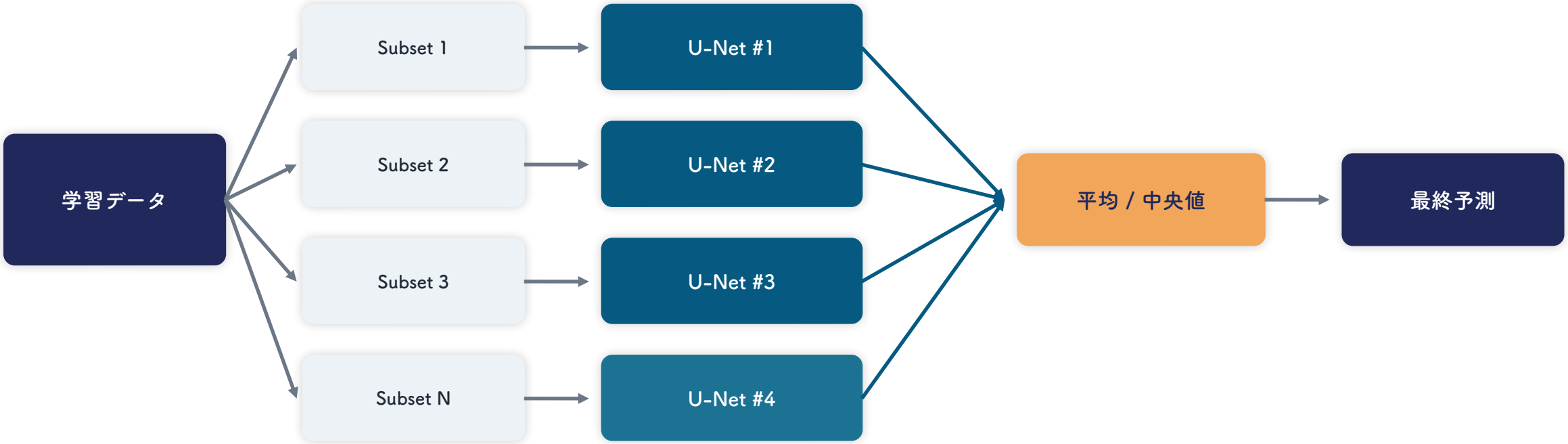
残差はノイズ寄りになりやすく過学習しやすい。段数は2〜3段から

! 確認項目

段数ごとの検証RMSE推移、縮小係数 η の感度

構成3：U-Netによるバギング

データを再抽出してN本を独立学習し、予測を平均する



Bootstrap抽出はWafer単位で行う（同一Waferの点を分割しない）

◎ ねらい

初期値・データ揺らぎによる分散を平均で抑え、予測を安定させる

△ 論点

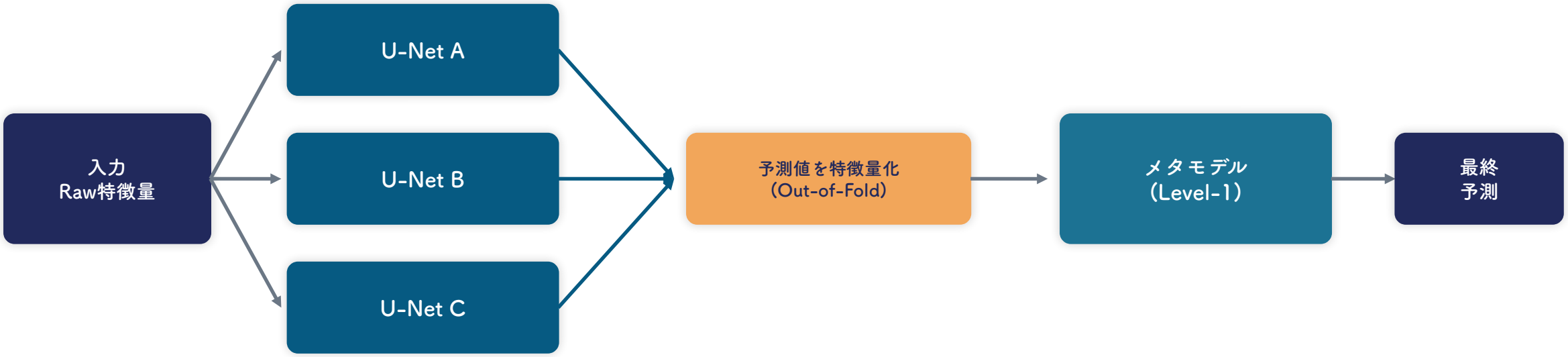
バイアスは減らない。学習コストはN倍、推論もN回必要

! 確認項目

N=3/5/10でのRMSE飽和点、予測ばらつき（標準偏差）の可視化

構成4：Stacking（AutoGluon型）

各U-Netの予測値を「特徴量」として、メタモデルが最終予測を出す



Level-0（ベースモデル）

※ 予測値は必ずOut-of-Fold（学習に使っていない分割）で作る。そうしないとメタモデルがリークで過信する

◎ ねらい

各モデルの得意領域をメタモデルが重み付けして使い分ける

△ 論点

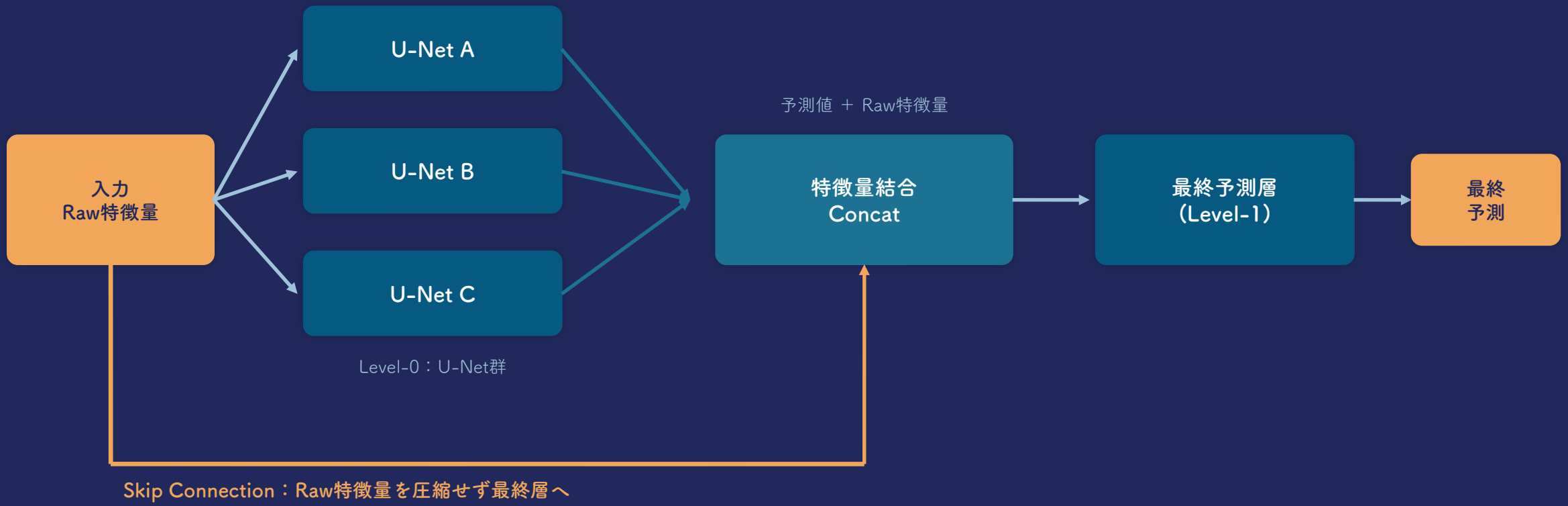
Raw特徴量がメタモデルに届かず、情報が予測値だけに圧縮される

! 確認項目

メタモデルの種類（線形／GBDT／小U-Net）による差

構成5：Multi-Layer U-Net（本命案）

U-Netの予測値を特徴量として使いつつ、Raw特徴量もSkip Connectionで最終予測へ直結する



Stackingとの違い：メタモデルの入力が「予測値だけ」ではなく「予測値＋Raw特徴量」になる。予測値が外れた領域でもRaw情報から復帰できる。

構成別の特徴まとめ

何を減らしにいく手法なのかで整理する

構成	主な効果	学習コスト	主なリスク
Single U-Net（基準）	—（比較の基準）	×1	表現力不足
Twin U-Net	出力ごとの分業	×2	統合層の設計依存
Boosting	バイアス低減	×段数	残差の過学習
Bagging	分散低減	×N	バイアスは残る
Stacking	モデルの使い分け	×(N+1)	Raw情報の欠落・リーク
Multi-Layer U-Net	**使い分け＋Raw情報保持**	**×(N+1)**	**パラメータ増・実装複雑**

Boostingはバイアス、Baggingは分散を狙う。両者は排他ではないため、Multi-Layer U-Netの中で併用する案も検討対象。

性能比較の条件

構成以外の条件をそろえないと、差が構成の効果か分からない

1 データ分割

Wafer単位でGroup K-Fold（同一Waferを学習と検証に分けない）

2 評価指標

計測値X・Yそれぞれの RMSE を主指標。副指標に最大残差・|3σ|

3 固定条件

U-Net本体の構造・損失関数・最適化手法・エポック数・乱数seed

4 比較の基準

Single U-Net を基準線とし、改善幅（%）で比較する

5 ばらつき評価

seedを3〜5通り変えて平均±標準偏差で報告する

6 計算コスト

学習時間・推論時間・パラメータ数も併記し、費用対効果で判断

差が小さい場合は「構成を増やす価値なし」と結論づけてよい。改善幅と計算コストをセットで判断する。

進め方（案）

STEP 1

基準線をつくる

Single U-Netを実装し、評価スクリプトとデータ分割を固定する

STEP 2

単純な2案を試す

BaggingとTwin U-Netを実装。効果が出るかを早めに見極める

STEP 3

積み上げ系を試す

BoostingとStackingを実装。Out-of-Fold処理を作り込む

STEP 4

本命を実装

Multi-Layer U-Netを実装し、STEP1〜3の結果と比較する

次の確認事項：入力とするRaw特徴量の定義、正解ラベル（計測値そのものか、Zernike係数か）、使用可能なLot数